MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI – UFCA
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ
CURSO DE MATEMÁTICA COMPUTACIONAL
Disciplina: Programação Orientada a Objetos
Professora: Luana Batista da Cruz

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO NAIL MANAGER

Kaio Vinycius Lacerda Silva

Dilvan Rubens Rodrigues

Francisco Irlan de Oliveira Barros

Juazeiro do Norte – CE, 17 de Março de 2026.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1	-	Diagrama de Casos de Uso (Sistema de Gestão)	7
Figura 2	-	Diagrama de Caso de Uso (Realizar Cadastro)	8
Figura 3	-	Diagrama de Caso de Uso (Realizar Login)	9
Figura 4	-	Diagrama de Caso de Uso (Gerenciar Clientes)	10
Figura 5	-	Diagrama de Caso de Uso (Agendar atendimento).	11
Figura 6	-	Diagrama de Caso de Uso (Consultar Financeiro)	12
Figura 7	-	Diagrama de Classes (Sistema de Gestão/Entidades)	14
Figura 8	-	Classes (Sistema de Gest ão/Casos de Uso)	16
Figura 9	-	Classes (Sistema de Gestão/Controladores)	16
Figura 10	-	Classes (Sistema de Gestão/Repositórios)	34
Figura 11	-	Diagramas de Relacionamentos (Sistema de Gestão)	17
Figura 12	-	Diagramas de Relacionamentos (Sistema de Gestão)	17
Figura 13	-	Logo Nail Manager	18
Figura 14	-	Tela de Login	19
Figura 15	-	Tela de Home	20
Figura 16	-	Tela de Home(Novo Agendamento)	20
Figura 17	-	Tela de Serviços	21
Figura 18	-	Tela de Serviços(Novo Serviço)	21
Figura 19	-	Tela de Clientes	22
Figura 20	-	Tela de Clientes(Novo Cliente)	22
Figura 21		Tela de Financeiro	23
Figura 22		Tela de Financeiro(Nova Transação)	23

Figura 23 - Tela de Relatórios 24

Figura 24 - Tela de Relatórios(Exportar em PDF) 24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Descrição dos Atores do Sistema de Gestão 7

Tabela 2 - Documentação de Caso de Uso Cadastro 8

Tabela 3 - Documentação de Caso de Uso Login 9

Tabela 4 - Documentação de Caso de Uso Gerenciar Clientes 10

Tabela 5 - Documentação de Caso de Uso Agendar Atendimentos 11

Tabela 6 - Documentação de Caso de Uso Consultar Financeiro 13

Tabela 7 - Documentação do dicionário de classe (Sistema de Gestão) 14

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 6

1.1 Cenário 6

1.2 Funcionalidades do sistema de gerenciamento – Nail Manager 6

2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 7

2.1 Identificação dos Atores 7

2.2 Especificações dos Casos de Uso 8

3 DIAGRAMA DE CLASSES 14

3.1 Dicionário de Classe 14

4 MANUAL NAIL MANAGER 18

4.1 Acessando o sistema - Nail Designer 19

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO – NAIL MANAGER

1 OBJETIVO

O Nail Manager é o sistema de gestão profissional para nail designers, responsável pela gestão de serviços, clientes e financeiro. Sua estrutura visa auxiliar na gestão de clientes, serviços, agendamentos e pagamentos, simplificando o fluxo de trabalho do nail designer.

1.1 Cenário

Imagine uma nail designer que atende vários clientes ao longo do dia, oferecendo uma vasta gama de serviços, cada um com valores e tempos de duração distintos. Sem um sistema, gerenciar essa complexidade pode ser um desafio.

1.2 Funcionalidades do sistema gestão – Nail Manager

Funcionalidade	Descrição
Gestão de Clientes	Controle completo dos dados pessoaisdos clientes
Gestão de Serviços	Manutenção do catálogo de procedimentos oferecidos, como manicure, pedicure e alongamentos.
Agendamento de Atendimentos	Organização de datas e horários para evitar conflitos na agenda da profissional.
Registro de Atendimentos	Formalização dos serviços efetivamente prestados para fins de histórico e cobrança.
Gestão de Clientes	Permite cadastrar, buscar, atualizar dados ou remover clientes do banco de dados.
Cálculo de Valor	Soma instantânea dos valores dos serviços para evitar erros no fechamento.
Controle Financeiro	Monitoramento simplificado do fluxo de caixa focado em entradas de pagamentos.
Relatório Financeiro	Consolida os ganhos do período selecionado para análise de desempenho.

Controlar entradas financeiras	Registra os valores recebidos para manter o fluxo de caixa atualizado.
Gerar relatórios financeiros simples	Consolida os ganhos do período selecionado para análise de desempenho.

2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

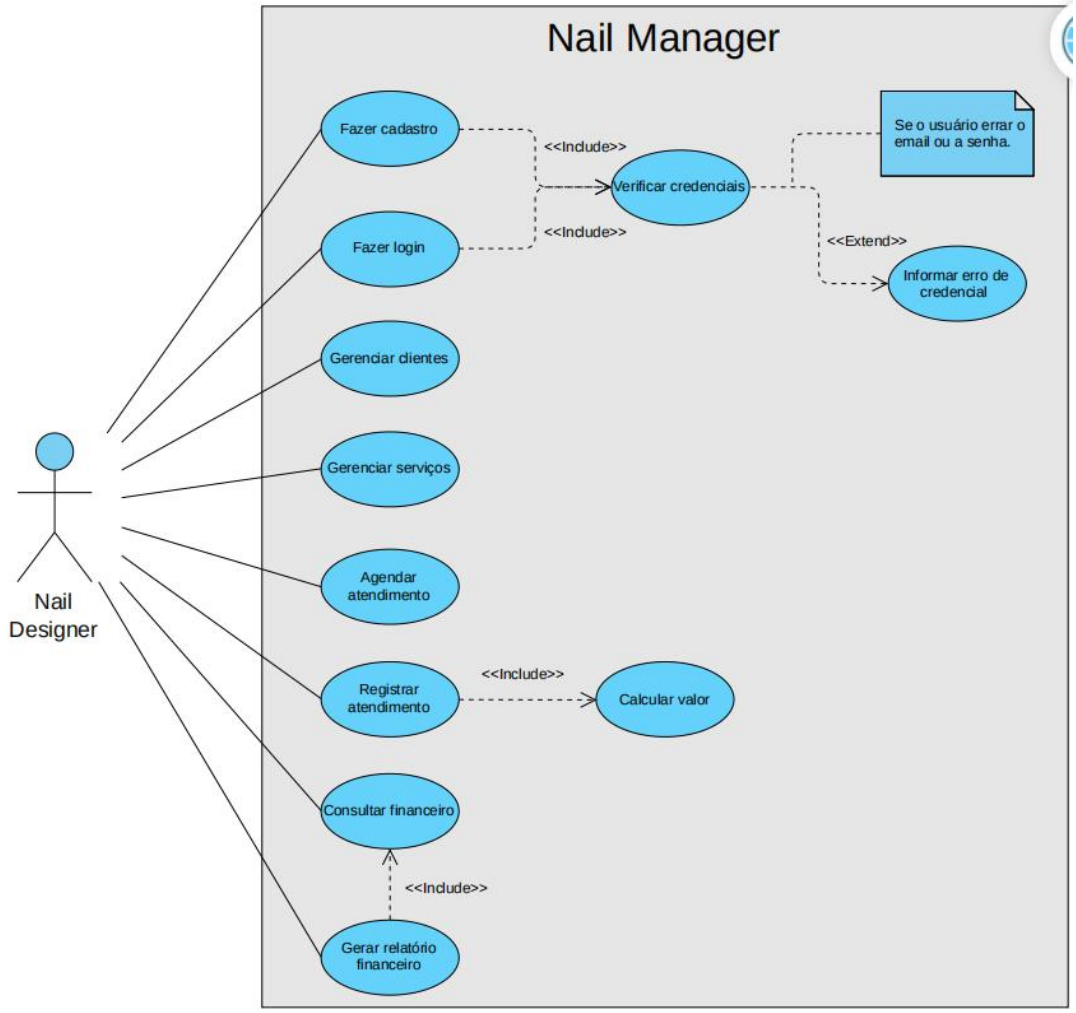

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso (Sistema de Gestão)

2.1 Identificação dos Atores

Atores

Ator	Descrição
Usuário/ NailDesigner	É o usuário principal e único do sistema. Ele é responsável por gerenciar toda a operação do estúdio, realizando desde o cadastro e login até o gerenciamento de clientes, serviços e agendamentos. Além disso, opera as funções de registro de atendimentos e

Tabela 1 – Descrição dos Atores do Sistema de Gestão

2.2 Especificações dos Casos de Uso

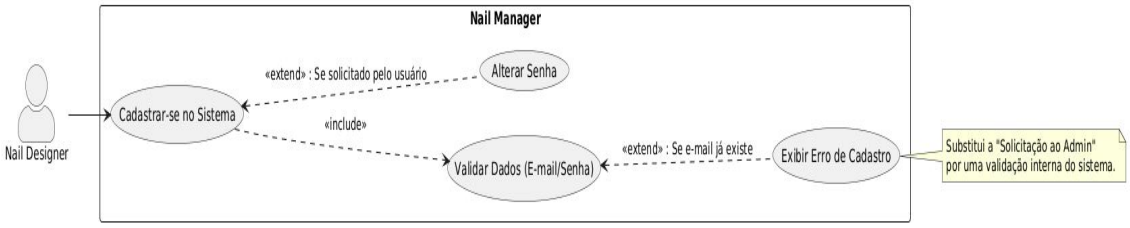

Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso (Realizar Cadastro)

Nome do caso de uso	Cadastro
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário/Nail Designer
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas percorridas pelo Usuário para criar uma conta no Sistema
Pré-condições	É necessário possuir email
Pós-condições	Novo usuário registrado no banco de dados local.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Selecionar opção Cadastrar	
	2. Apresentar o formulário de cadastro
3. Inserir os dados solicitados e clicar em "Confirmar"	
	4.Validar se o e-mail já existe e se a senha atende aos requisitos.
	5. Persistir os dados no banco de dados local.
	6. Exibir mensagem de sucesso ao cadastrar.
Restrições/Validações	O campo "E-mail" deve ser único (não pode haver duplicidade)
	Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
Fluxo Alternativo – I	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Caso o e-mail informado já esteja cadastrado, exibir alerta de erro.

2. Alterar o e-mail ou cancelar a operação.	
	3. Retornar ao passo 2 do fluxo principal.
Fluxo Alternativo – II	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Caso os campos estejam vazios ou a senha seja muito curta, destacar campos em vermelho.
2. Corrigir os dados.	
	3. Aguardar nova tentativa de submissão.

Tabela 2 – Documentação de Caso de Uso Cadastro

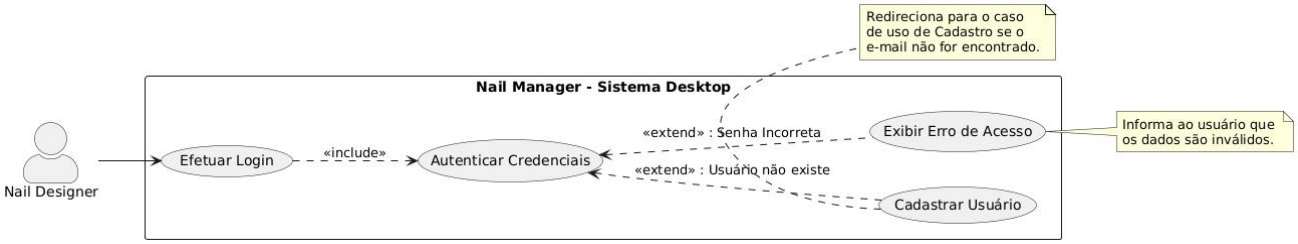

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso (Realizar Login)

Nome do caso de uso	Login
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário/Nail Designer
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas percorridas pelo Usuário executando este caso de uso para logar-se no sistema
Pré-condições	É necessário estar cadastrado
Pós-condições	Ação concluída, e se ocorrer alguma falha, a ação não será realizada
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Selecionar opção Login	
	2. Apresentar o formulário de login
3. Informar usuário e senha	
	4. Autenticar o usuário
Restrições/Validações	
Fluxo Alternativo – I	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Caso o e-mail não seja encontrado, o sistema exibe mensagem: "Usuário não encontrado"

Fluxo Alternativo – II	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Caso a senha esteja incorreta, o sistema informa: "E-mail ou senha inválidos" e limpa o campo de senha para nova tentativa.
Restrições/Validações	1. A senha e usuário devem estar corretos

Tabela 3 – Documentação de Caso de Uso Login

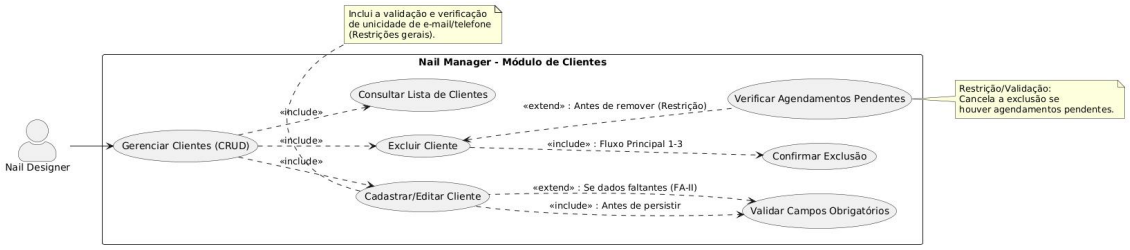

Figura 4 – Diagrama de Caso de Uso (Gerenciar Clientes)

Nome do caso de uso	**Gerenciar Clientes**
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário/Nail Designer
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas para o Usuário manter as informações dos clientes (cadastrar, consultar, editar ou excluir).
Pré-condições	O Usuário deve estar logado no sistema.
Pós-condições	As informações da cliente são persistidas ou removidas do banco de dados local.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Selecionar opção "Gerenciar Clientes"	
	2. Apresentar a lista de clientes cadastrados e opções de ação.
3. Escolher entre: Novo Cadastro, Editar ou Excluir	
4.Informar/Alterar dados da cliente e confirmar	
	5. Validar os dados inseridos
	6. Atualizar o banco de dados e exibir mensagem de sucesso.
Restrições/Validações	
Fluxo Alternativo – I	
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. Selecionar um cliente e clicar em "Excluir"	
	2. Solicitar confirmação da exclusão.
3. Confirmar a exclusão	
	4. Remover o registro e atualizar a listagem na tela.
Fluxo Alternativo – II	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Caso campos obrigatórios (ex: Telefone) estejam vazios, exibir alerta.
2. Preencher os dados faltantes	
	3. Retornar ao passo 5 do Fluxo Principal.
Restrições/Validações	Não permitir a exclusão de um cliente que possua agendamentos pendentes no sistema

Tabela 4 – Documentação de Caso de Uso Gerenciar Clientes

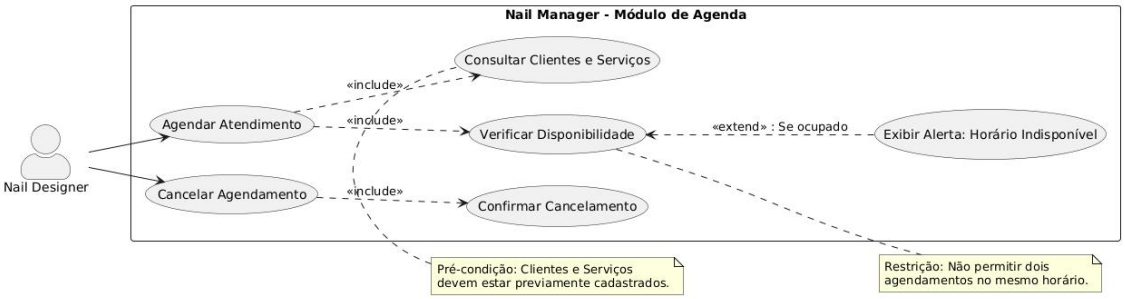

Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso (Agendar atendimento)

Nome do caso de uso	Agendar Atendimentos
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário/Nail Designer
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas para reservar um horário, vinculando uma cliente a um serviço e definindo data/hora.
Pré-condições	O Usuário deve estar logado e deve haver clientes e serviços previamente cadastrados..
Pós-condições	O agendamento é registrado no banco de dados e passa a constar na agenda/calendário.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema

1. Selecionar opção "Agendar Atendimento""	
	2. Exibir formulário de agendamento (Calendário/Lista).
3. Selecionar o Cliente, o Serviço, a Data e a Hora	
4. Confirmar o agendamento	
	5. Verificar disponibilidade de horário e validar dados.
	6. Salvar agendamento e exibir mensagem de sucesso.
Restrições/Validações	Não permitir dois agendamentos no mesmo horário
Fluxo Alternativo – I	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Caso o horário já esteja ocupado, exibir alerta: "Horário indisponível".
2. Selecionar um novo horário ou data	.
	3. Retornar ao passo 5 do Fluxo Principal.
Fluxo Alternativo – II	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Selecionar um agendamento existente e clicar em "Cancelar"	
	2. Solicitar confirmação do cancelamento.
3. Confirmar a ação	
	4. Remover o registro e liberar o horário na agenda.
Restrições/Validações	Não permitir a exclusão de um cliente que possua agendamentos pendentes no sistema

Tabela 5 – Documentação de Caso de Uso Agendar Atendimentos

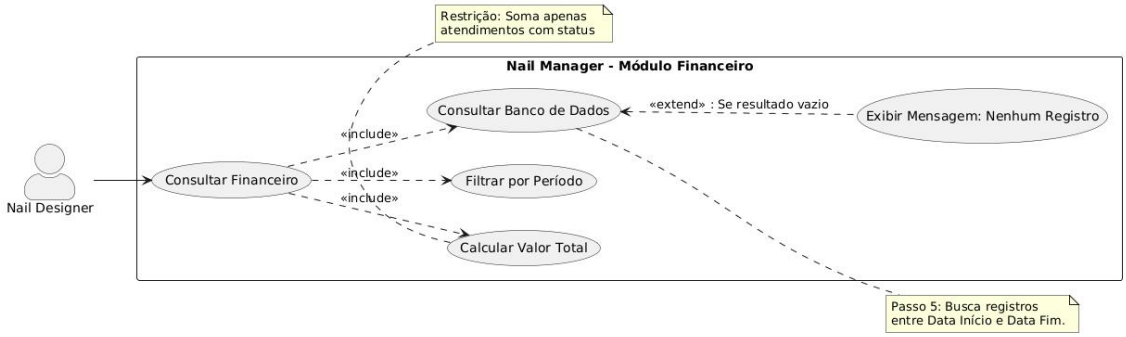

Figura 6 – Diagrama de Caso de Uso (Consultar Financeiro)

Nome do caso de uso	Consultar Financeiro
Caso de Uso Geral	
Ator Principal	Usuário/Nail Designer
Ator Secundário	
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas para o Usuário visualizar o fluxo de caixa, as entradas de pagamentos e gerar relatórios por período..
Pré-condições	O Usuário deve estar logado e deve haver atendimentos registrados como "Realizados".
Pós-condições	O relatório financeiro é exibido na tela com o balanço total do período selecionado.
Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Selecionar a opção "Financeiro" ou "Relatórios"	
	2. Apresentar painel com resumo de entradas e filtros de data..
3. Definir o período desejado (Data Início e Data Fim)	
4. Clicar em "Gerar Relatório" ou "Filtrar"	
	5. Consultar no banco de dados os atendimentos pagos no período.
	6. Calcular o valor total e exibir a lista detalhada de ganhos..
Restrições/Validações	O sistema deve somar apenas os atendimentos marcados como concluídos/pagos.
Fluxo Alternativo – I	
Ações do Ator	Ações do Sistema
	1. Caso não existam entradas no período selecionado, exibir mensagem: "Nenhum registro financeiro para este período".
2. Alterar o filtro de datas	.
	3. Retornar ao passo 5 do Fluxo Principal.

Tabela 6 – Documentação de Caso de Uso Consultar Financeiro

3 DIAGRAMA DE CLASSES

1. Entidades

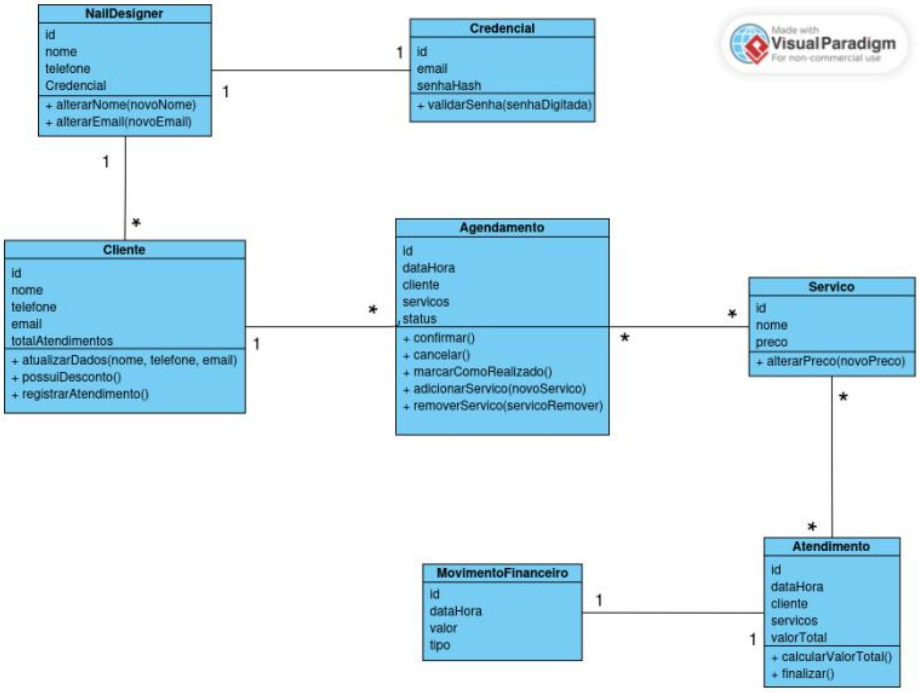

Figura 7 – Diagrama de Classes (Sistema de Gestão/Entidades)

Classe	Atributos	Descrição
Nail Designer	**id**	Representa o profissional usuário do sistema que realiza os atendimentos e gerencia o estúdio.
	nome	
	telefone	
Cliente	**id**	Armazena as informações cadastrais das clientes e seu histórico de fidelidade no sistema.
	nome	
	telefone	
	email	
	totalAtendimentos	
Credencial	**id**	Responsável pela segurança e validação do acesso do Nail Designer ao sistema.
	email	
	senhaHash	
Agendamento	**id**	Registra a intenção de atendimento futuro, permitindo confirmar ou cancelar horários.
	dataHora	
	cliente	
	servicos	
	status	

Serviço	**id**	Define os tipos de procedimentos oferecidos pelo estúdio e seus respectivos valores.
	nome	
	preco	
Atendimento	**id**	Representa a execução física do serviço, consolidando o valor total e finalizando o processo.
	dataHora	
	cliente	
	servicos	
	valorTotal	
Movimento Financeiro	**id**	Registra o fluxo de caixa do sistema para fins de consulta e geração de relatórios.
	dataHora	
	valor	
	tipo	

Tabela 7 – Documentação do dicionário de classe (Sistema de Gestão)

2. Casos de uso

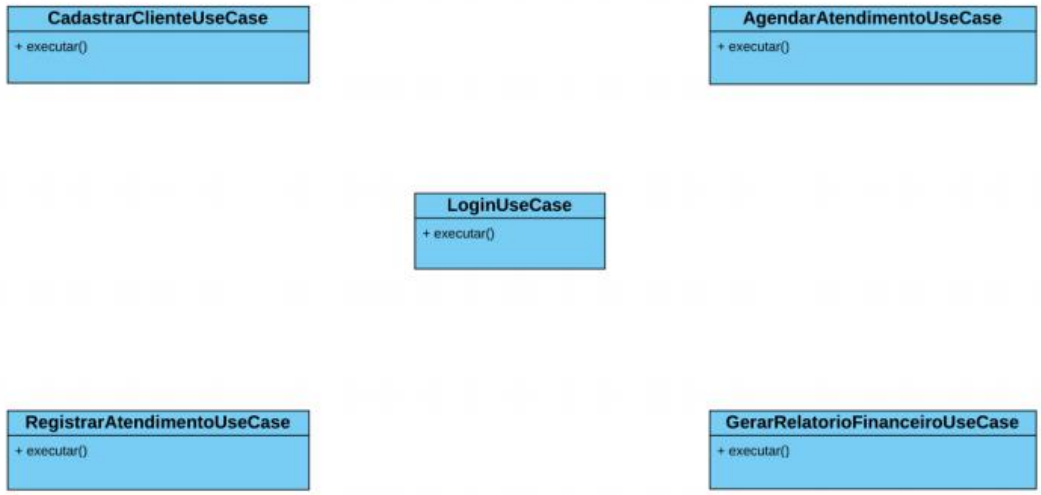

Figura 8 – Classes (Sistema de Gest ão/Casos de Uso)

3. Controladores

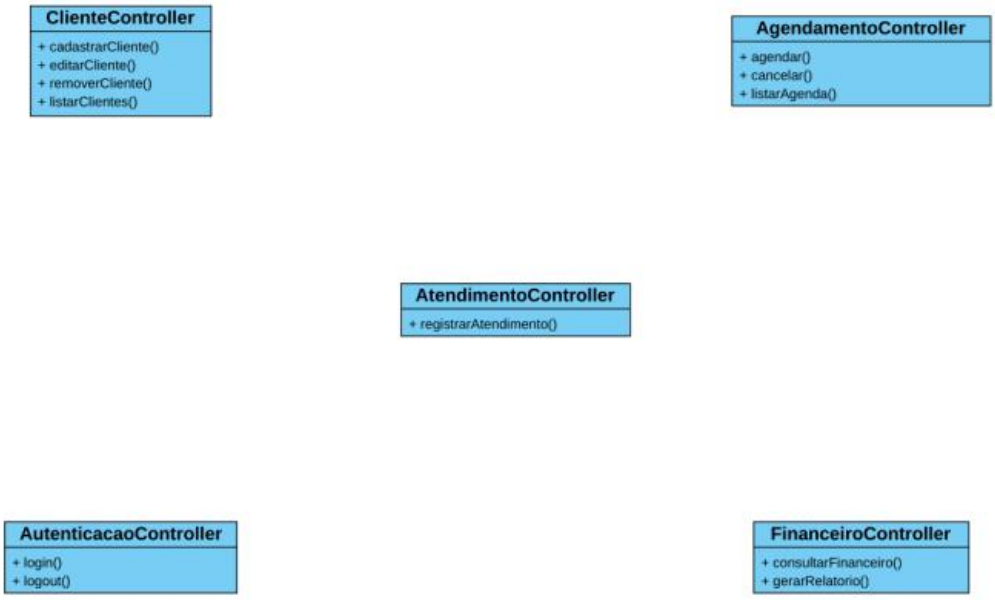

Figura 9 – Classes (Sistema de Gestão/Controladores)

4. Repositórios

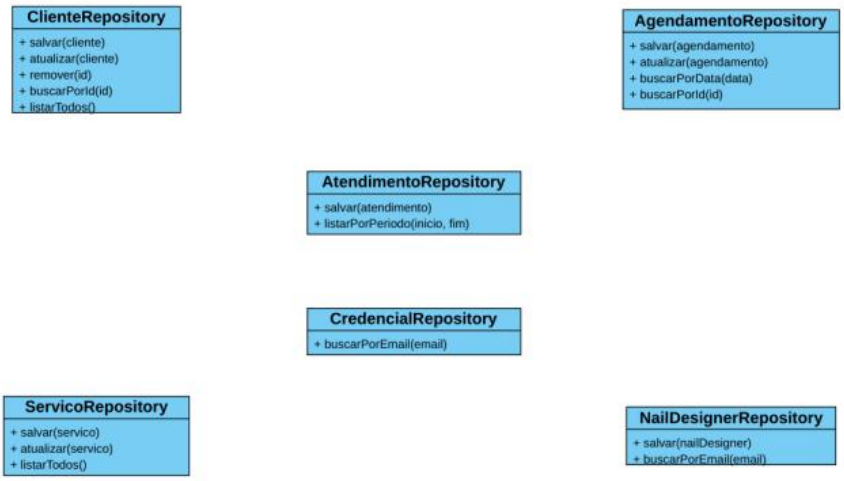

Figura 10 – Classes (Sistema de Gestão/Repositórios)

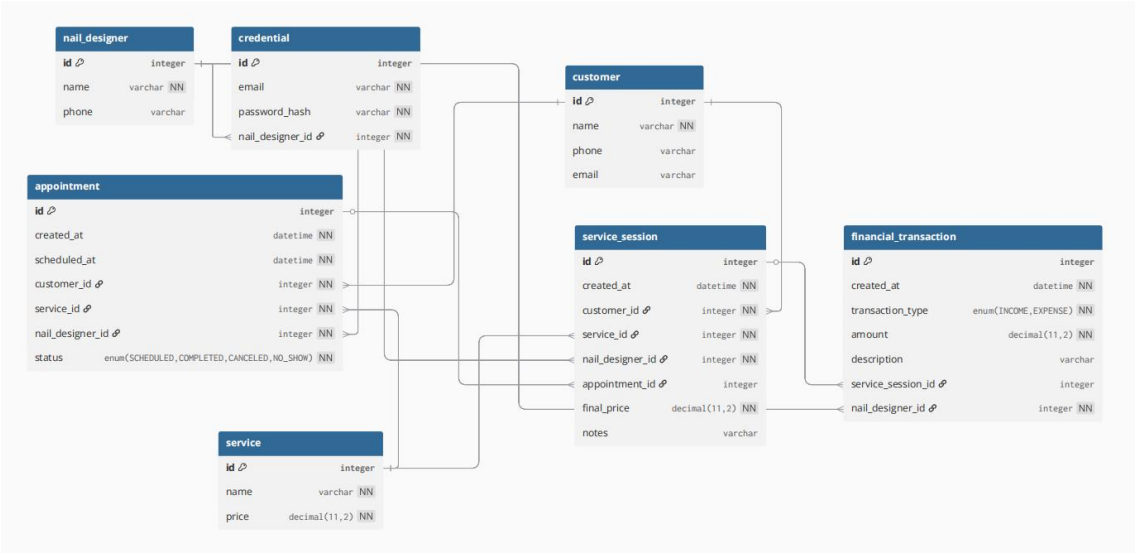

Figura 11 – Diagramas de Relacionamentos (Sistema de Gestão)

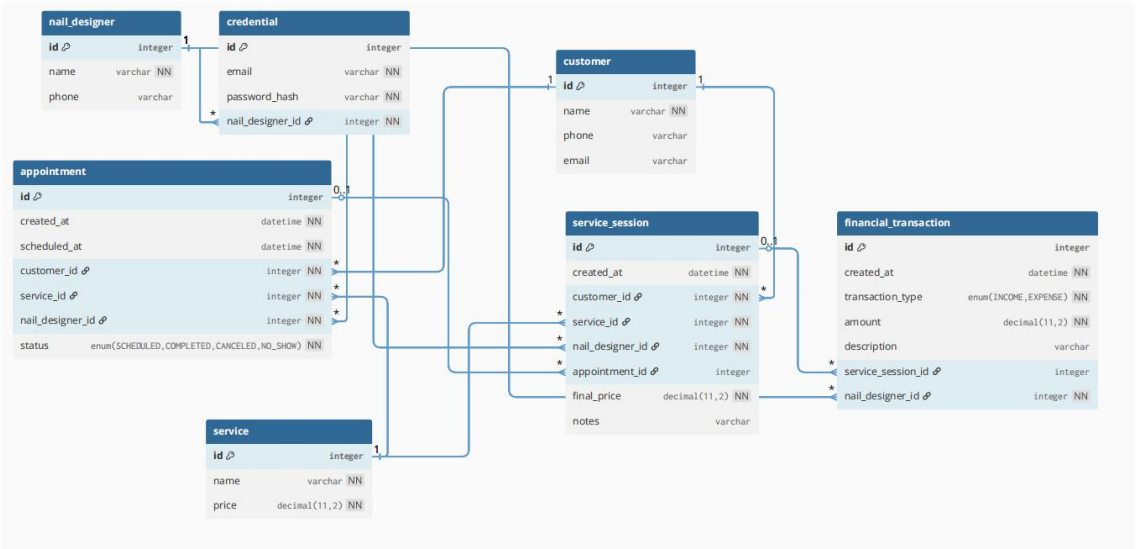

Figura 12 – Diagramas de Relacionamentos (Sistema de Gestão)

Manual
Nail Manager

Figura 13 – Logo Nail Manager

3 MANUAL Nail Manager

O Nail Manager é uma solução moderna que se adequa a realidade do dia-a-dia de um nail designer. Por meio de um sistema desktop, os nail designers podem otimizar suas atividades como controle financeiro, relatórios, gestão de clientes e de serviços. As principais telas são: acessando o sistema, gerenciamento de serviços, gerenciamento de clientes, relatórios e financeiro.

3.1 Acessando o sistema - Login

Por meio desse sistema, o nail designer primeiramente informa suas credenciais(email e senha). Posteriormente, faz-se o login para acessar a tela principal.

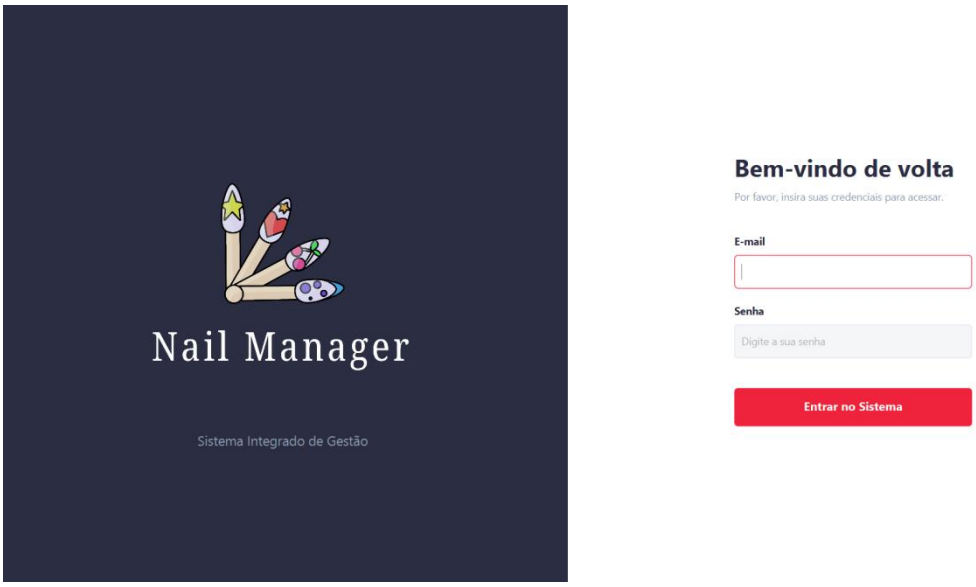

Figura 14 – Tela de *login*.

Ao clicar no botão ***Entrar no Sistema***, será exibido a tela referente a tela principal, podendo acessaras telas de: Clientes, Serviços, Financeiro e Relatórios.

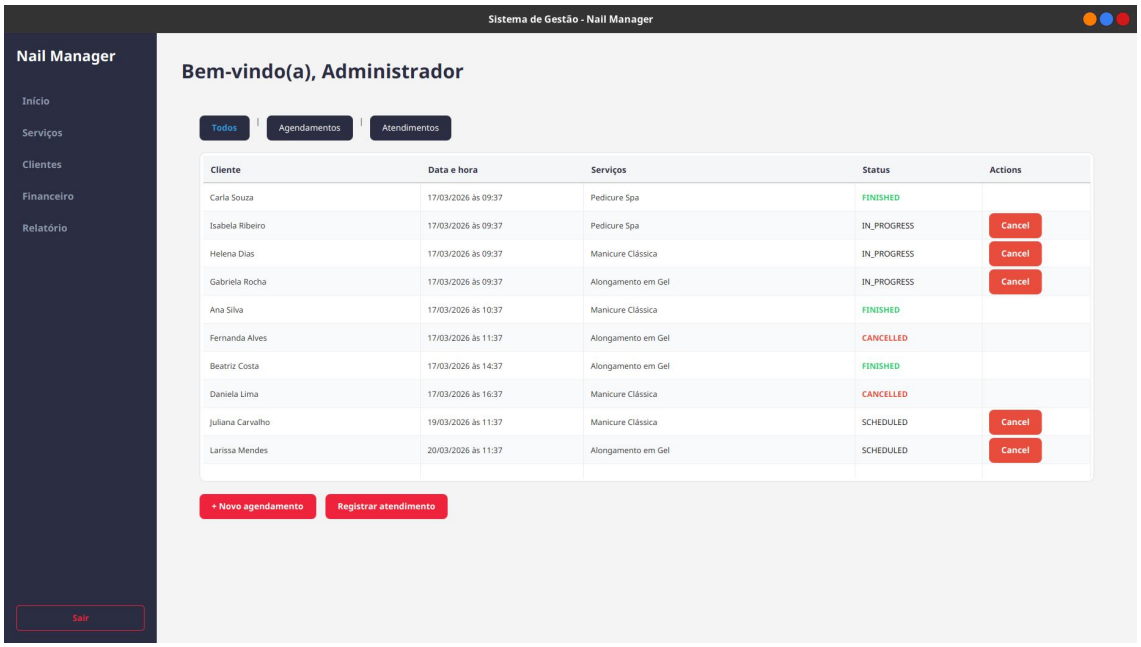

Figura 15 – Tela de home

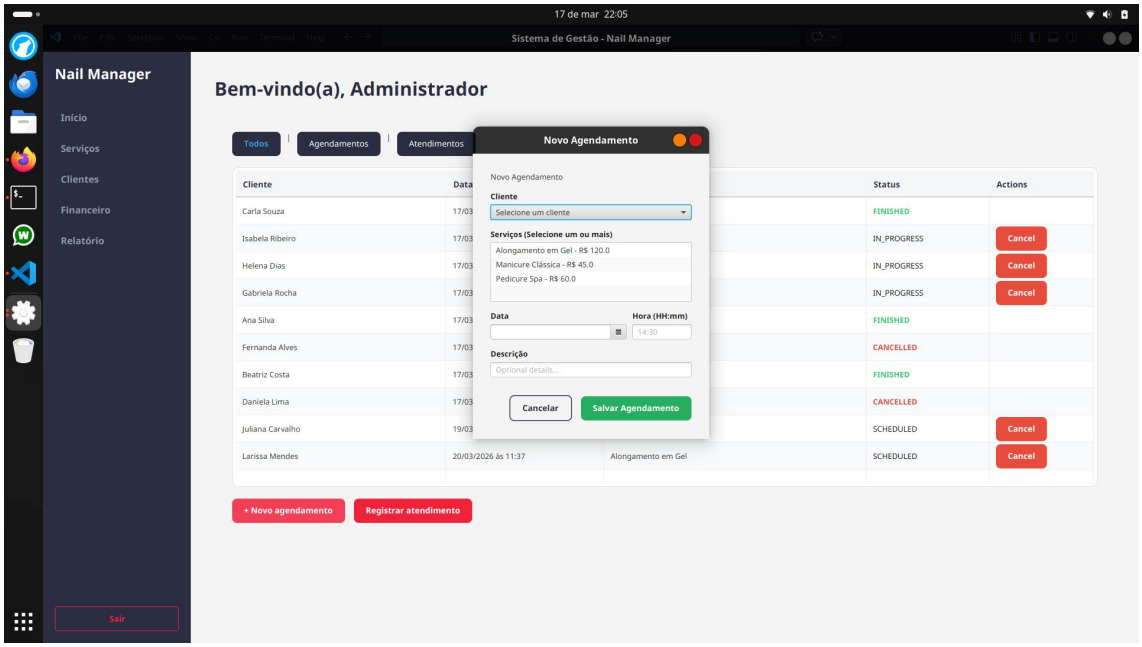

Figura 16 – Tela de home(Novo agendamento)

Aqui podemos ter acesso ao conteúdo das outras telas importantes para o código, além de já termos acesso a funções como “Novo agendamento, Registrar agendamento, entre outros”.

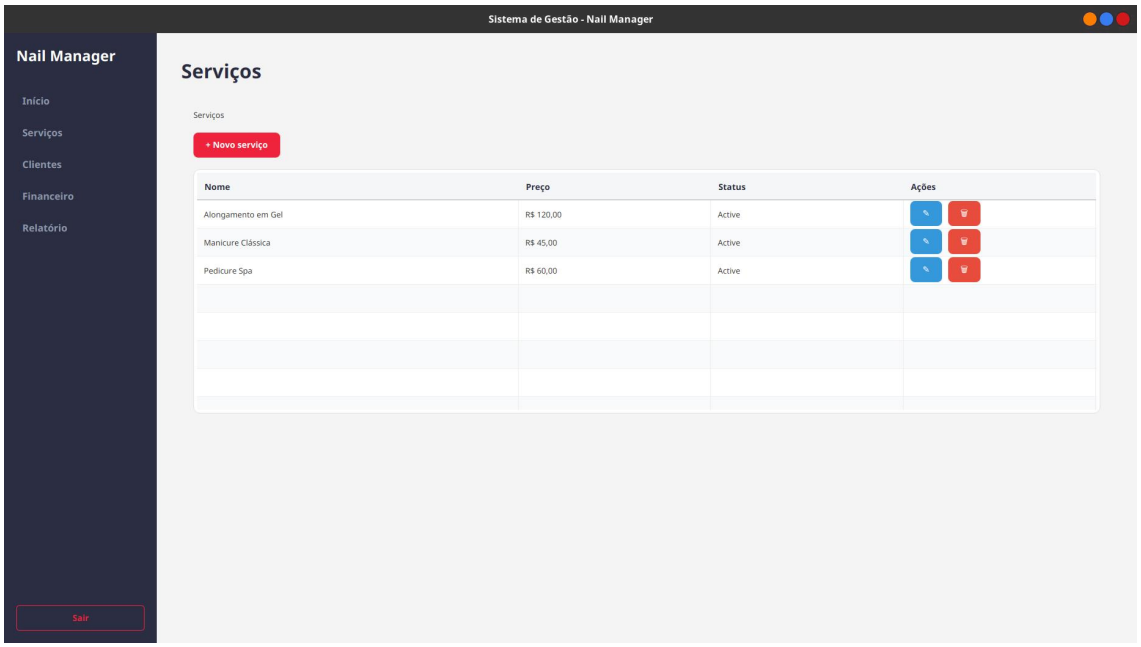

Figura 17 – Tela de Serviços

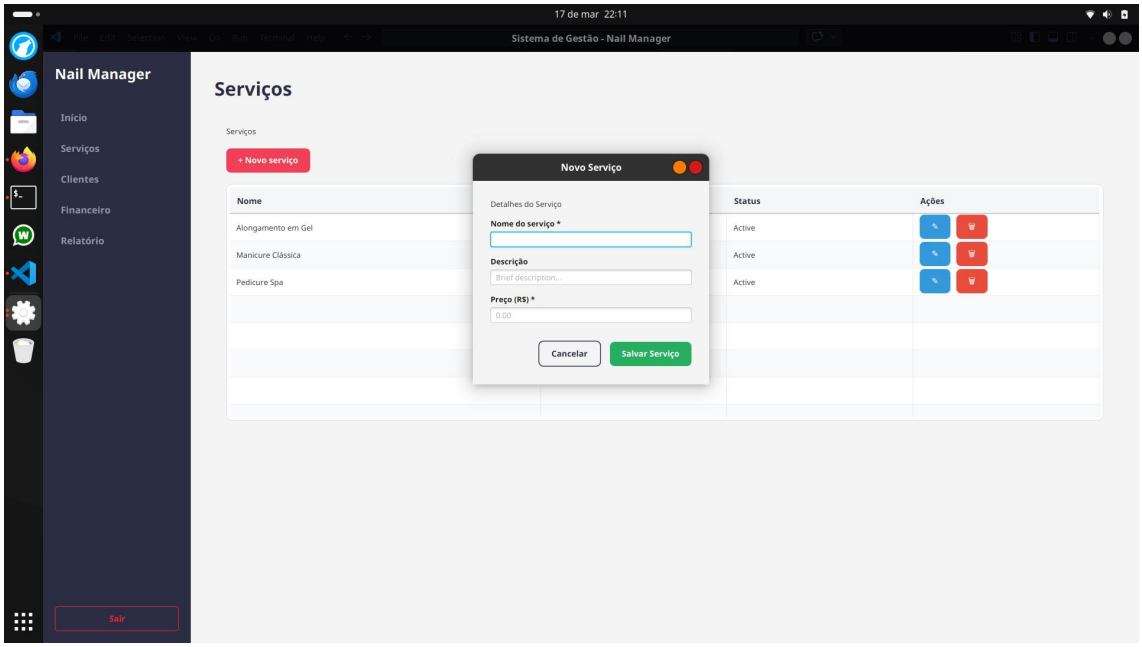

Figura 18 – Tela de Serviços(Novo Serviço)

Aqui podemos ter acesso ao conteúdo da tela de Serviços, exibindo os serviços e uma nova função de “Novo Serviço”.

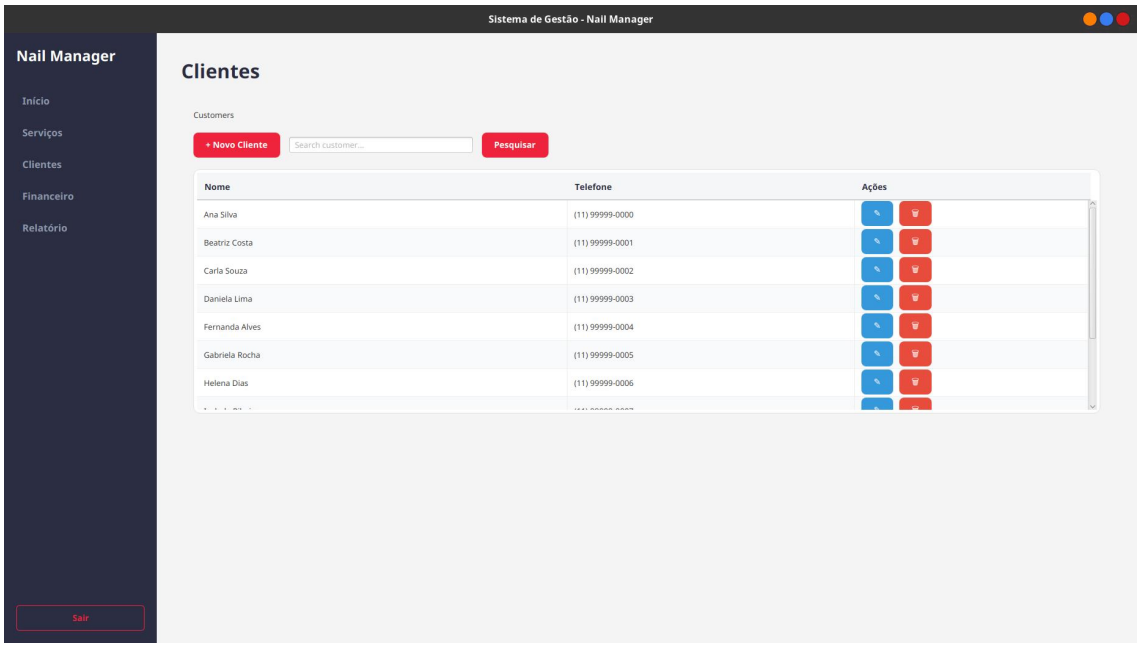

Figura 19 – Tela de Clientes

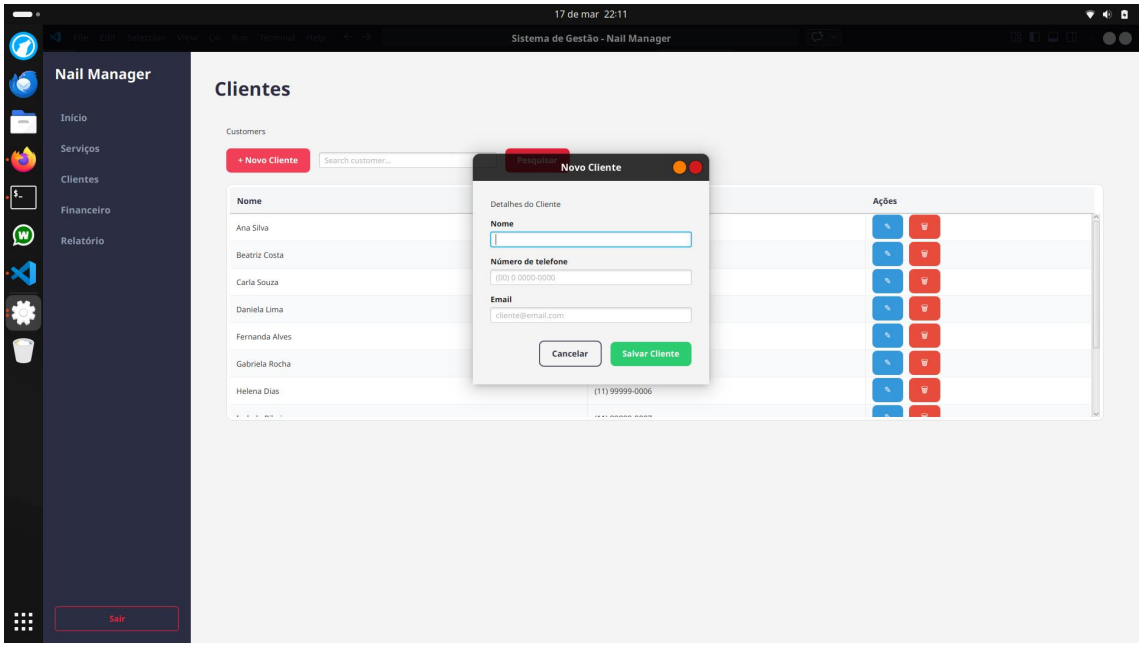

Figura 20 – Tela de Clientes(Novo Cliente)

Aqui podemos ter acesso ao conteúdo da tela de Clientes onde podemos editar, excluir clientes, além de uma nova função de “Novo Cliente”.

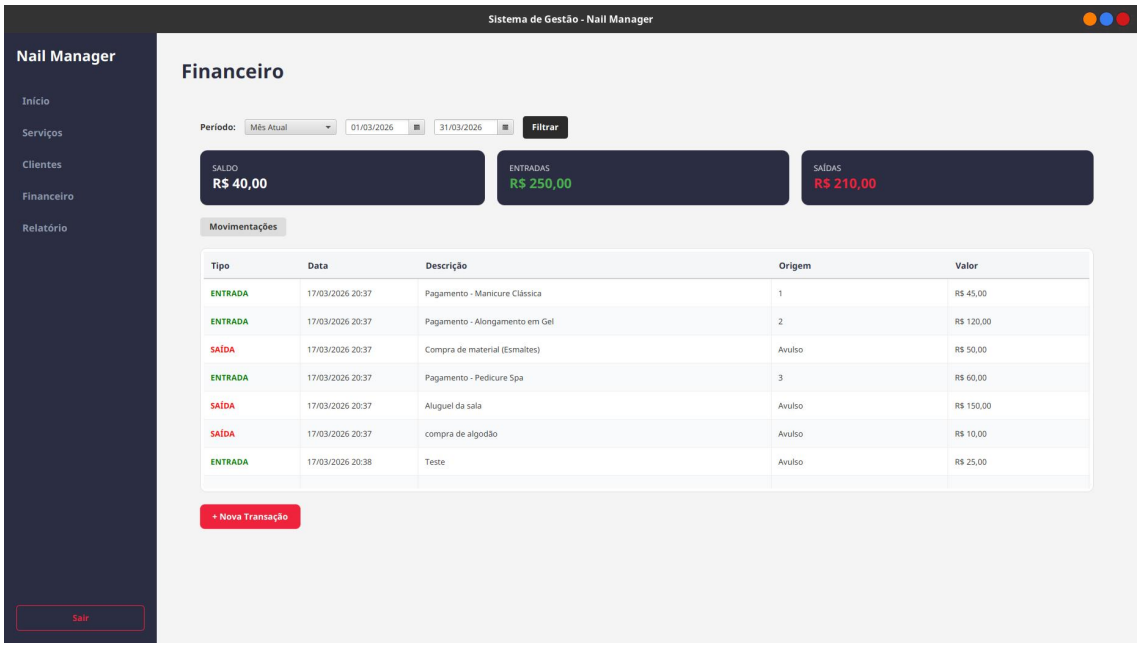

Figura 21 – Tela de Financeiro

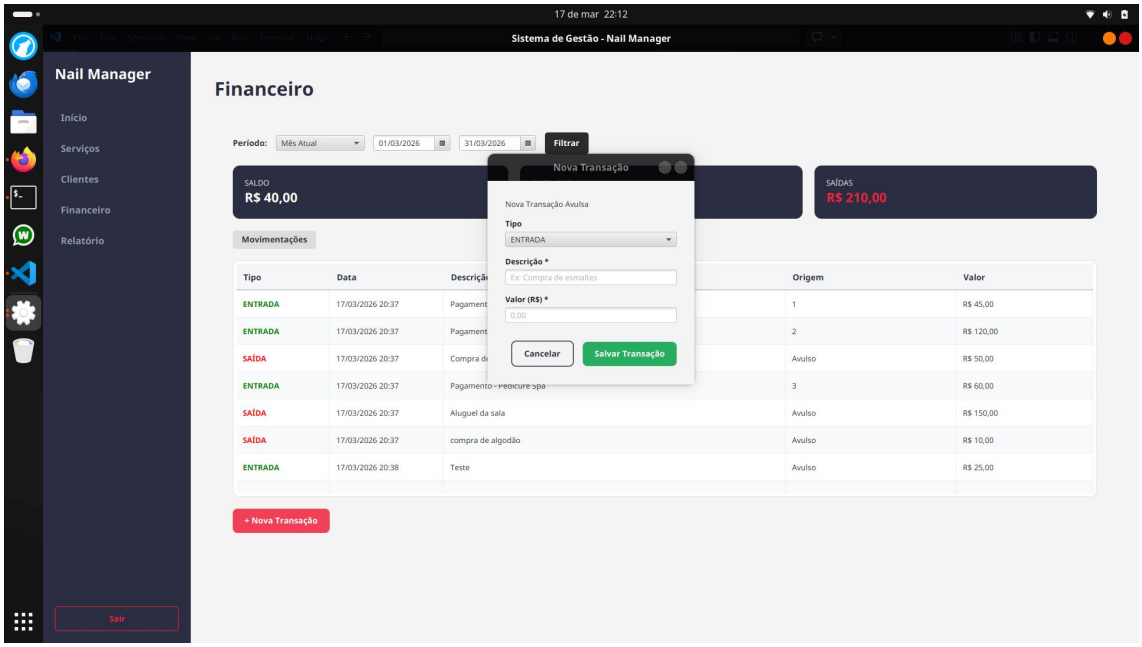

Figura 22 – Tela de Financeiro(Nova Transação)

Aqui podemos ter acesso ao conteúdo da tela de Financeiro, que exibe todas as entradas e despesas do período que o Usuário determinar, incluindo uma nova função de “Nova Transação”.

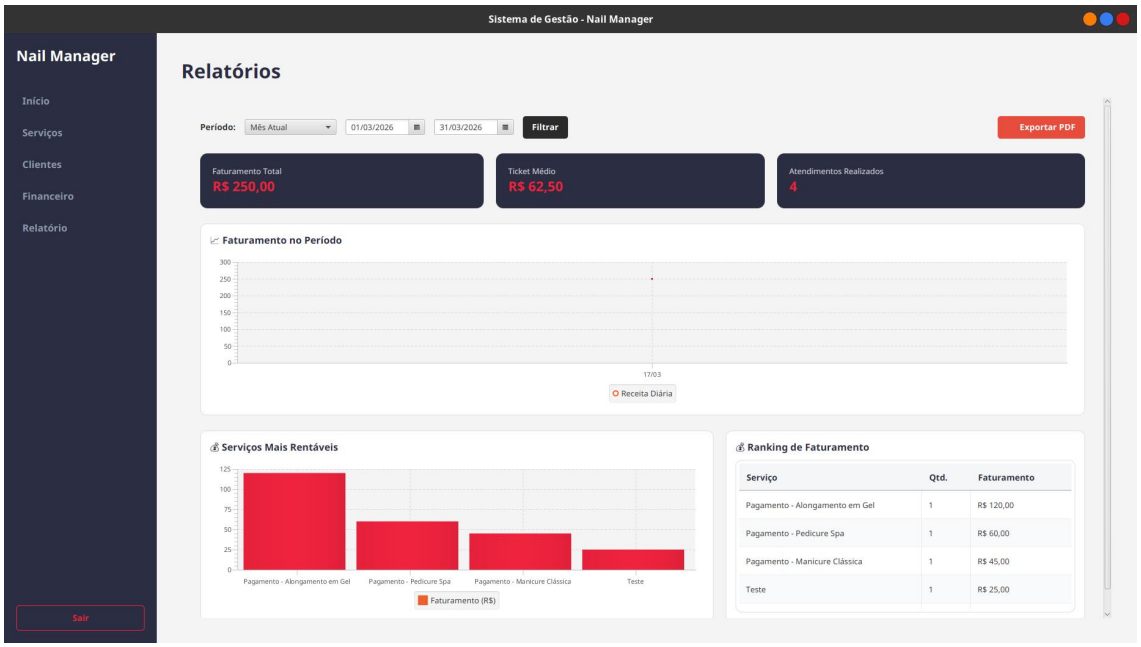

Figura 23 – Tela de Relatórios

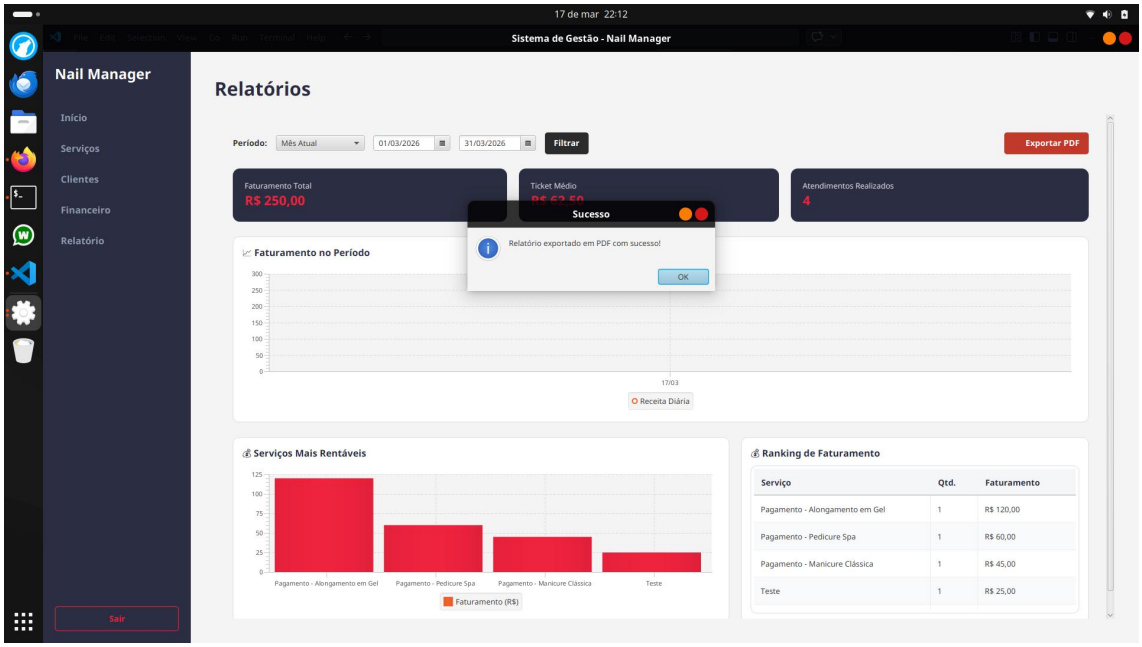

Figura 24 – Tela de Relatórios(Exportar em PDF)

Aqui podemos ter acesso ao conteúdo da tela de Relatórios, que visa demonstrar de diversas formas o faturamento dos serviços realizados, mostrando quais deles foram os mais rentáveis e com a função de “Exportar em PDF”.